TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC & PHÂN RÃ CÔNG VIỆC FRONTEND

DỰ ÁN: SPORT STORE WEBSITE (CỬA HÀNG THỂ THAO TRỰC TUYẾN)
CHIẾN LƯỢC ZERO-CONFLICT & PHÁT TRIỂN SONG SONG 5 THÀNH VIÊN

Vai trò: Technical Lead & Principal Frontend Architect	**Quy mô nhóm:** 5 Lập trình viên Frontend độc lập
Nền tảng công nghệ: HTML5, CSS3 Modern, JavaScript ES6+, Mock JSON	**Mục tiêu cốt lõi:** 100% Zero-Conflict, độc lập tuyệt đối

PHẦN I: CÂY THƯ MỤC DỰ ÁN CHUẨN (ASCII TREE)

> 📌 **NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ THƯ MỤC:**
> Cấu trúc dự án tuân thủ nghiêm ngặt 5 thư mục chức năng: images/, data/, css/, pages/, js/ và file index.html điều hướng ở gốc. Mỗi dev sở hữu trọn vẹn 1 bộ file riêng biệt (HTML, CSS, JS, JSON). Không ai can thiệp vào tài nguyên của thành viên khác.

```
SportStoreWebsite/
│
├── index.html                    # [Trang Chủ Chính Thức] Storefront Home Page hoàn chỉnh (Hero Carousel, Flash Sale, Trending)
│
├── css/                          # Thư mục chứa toàn bộ stylesheet CSS độc lập
│   ├── common.css                # [Chung] Reset CSS, biến màu thương hiệu, typography dùng chung
│   ├── dev1_home.css             # [Dev 1] Scope: .dev1-home-wrapper (Hero, Flash Sale, Top Gear)
│   ├── dev2_products.css         # [Dev 2] Scope: .dev2-products-wrapper (Bộ lọc, Danh mục, Grid)
│   ├── dev3_details.css          # [Dev 3] Scope: .dev3-details-wrapper (Chi tiết, Size, So sánh)
│   ├── dev4_checkout.css         # [Dev 4] Scope: .dev4-checkout-wrapper (Giỏ hàng, Voucher, Đặt mua)
│   └── dev5_user.css             # [Dev 5] Scope: .dev5-user-wrapper (Hồ sơ, Đơn hàng, FAQ/Support)
│
├── js/                           # Thư mục chứa mã logic JavaScript độc lập
│   ├── dev1_home.js              # [Dev 1] IIFE đóng gói logic Slider, Countdown, Render JSON
│   ├── dev2_products.js          # [Dev 2] IIFE logic Bộ lọc đa tiêu chí, Search, Phân trang
│   ├── dev3_details.js           # [Dev 3] IIFE logic Gallery Zoom, Modal Size, So sánh đồ thể thao
│   ├── dev4_checkout.js          # [Dev 4] IIFE logic Giỏ hàng, Mã giảm giá, Form Validation
│   └── dev5_user.js              # [Dev 5] IIFE logic Tab Switch, Quản lý đơn, Accordion FAQ
│
├── data/                         # Thư mục chứa dữ liệu tĩnh Mock JSON
│   ├── dev1_home.json            # [Dev 1] Dữ liệu Banners, Flash Sale, Trending Gears
│   ├── dev2_products.json        # [Dev 2] Danh sách 16+ sản phẩm thể thao và tiêu chí lọc
│   ├── dev3_details.json         # [Dev 3] Thông số chi tiết sản phẩm chính & 4 sản phẩm so sánh
│   ├── dev4_checkout.json        # [Dev 4] Giỏ hàng ban đầu, danh sách voucher & phí ship các tỉnh
│   └── dev5_user.json            # [Dev 5] Hồ sơ mẫu, danh sách đơn hàng đã mua, câu hỏi FAQ
```

```
│
├── pages/                          # Thư mục chứa các trang giao diện độc lập của từng Dev
│   ├── dev1_home.html              # [Dev 1] Trang chủ & Trình diễn thương hiệu thể thao
│   ├── dev2_products.html          # [Dev 2] Trang Danh mục sản phẩm & Bộ lọc thông minh
│   ├── dev3_details.html           # [Dev 3] Trang Chi tiết trang bị & Công cụ so sánh
│   ├── dev4_checkout.html          # [Dev 4] Trang Giỏ hàng, Áp mã ưu đãi & Đặt hàng
│   ├── dev5_user.html              # [Dev 5] Trang Cổng người dùng, Lịch sử mua & Hỗ trợ
│   └── admin.html                  # [Leader] Trang Quản Trị Hệ Thống (KPI, Đơn Hàng & Kho CRUD)
│
└── images/                         # Thư mục hình ảnh phân bổ theo từng module
    ├── common/                     # Logo thương hiệu SportStore, icon thanh toán, huy hiệu bảo
hành
    ├── dev1/                       # Banner hero, ảnh flash sale thể thao
    ├── dev2/                       # Ảnh thumbnail sản phẩm danh mục (giày, áo, vợt, bóng)
    ├── dev3/                       # Bộ ảnh góc chụp chi tiết và ảnh so sánh sản phẩm
    ├── dev4/                       # Mã QR thanh toán MoMo/VietQR, icon giao hàng
    └── dev5/                       # Avatar người dùng, icon trạng thái đơn hàng
```

PHẦN II: MA TRẬN PHÂN CHIA NHIỆM VỤ 5 DEV (TEAM MATRIX)

Thành viên	Module & Vai trò	File HTML	File CSS	File JS	File JSON	Tỷ trọng
Dev 1	Toàn Bộ Quản Trị Admin & Trang Chủ (Admin Dashboard & Home)	pages/admin.html & index.html	css/admin.css & dev1_home.css	js/admin.js & dev1_home.js	data/dev1_home.json	**2.0 / 10.0 (20%)**
Dev 2	Danh Mục Sản Phẩm & Bộ Lọc Nâng Cao (Product Catalog & Filter)	pages/dev2_products.html	css/dev2_products.css	js/dev2_products.js	data/dev2_products.json	**2.0 / 10.0 (20%)**
Dev 3	Chi Tiết Sản Phẩm & So Sánh Trang Bị (Product Details & Comparison)	pages/dev3_details.html	css/dev3_details.css	js/dev3_details.js	data/dev3_details.json	**2.0 / 10.0 (20%)**
Dev 4	Giỏ Hàng, Voucher & Thanh Toán (Cart, Voucher & Checkout)	pages/dev4_checkout.html	css/dev4_checkout.css	js/dev4_checkout.js	data/dev4_checkout.json	**2.0 / 10.0 (20%)**
Dev 5	Xác Thực Toàn Site, Sổ Địa Chỉ & Cổng Hội Viên (Auth & User Portal)	pages/dev5_user.html	css/dev5_user.css	js/dev5_user.js & auth_modal.js	data/dev5_user.json	**2.0 / 10.0 (20%)**

PHẦN III: QUY ƯỚC KỸ THUẬT 'ZERO-CONFLICT' (TECHNICAL CONTRACT)

✔ 1. CSS Scope Bắt Buộc (Root Wrapper Prefix)

Mọi phần tử HTML bên trong thẻ <body> của mỗi trang đều PHẢI nằm gọn trong 1 class cha duy nhất đại diện cho module đó:

- Dev 1: .dev1-home-wrapper
- Dev 2: .dev2-products-wrapper
- Dev 3: .dev3-details-wrapper
- Dev 4: .dev4-checkout-wrapper
- Dev 5: .dev5-user-wrapper

Tất cả quy tắc CSS trong file devX_module.css PHẢI bắt đầu bằng class này. TUYỆT ĐỐI KHÔNG viết CSS trực tiếp lên thẻ html, body, div, button, h1... ở mức toàn cục.

✔ 2. JavaScript Đóng Gói Tuyệt Đối (IIFE Encapsulation)

Mỗi file JS phải được bao bọc trong Immediately Invoked Function Expression (IIFE) có bật 'use strict':

```
  (function() {
      'use strict';
      // Mọi biến, hằng số, hàm đều là private bên trong scope này
      const MODULE_NAME = 'DevX_Module';
      // Khởi tạo logic độc lập khi DOM đã sẵn sàng
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { ... });
  })();
```

Nghiêm cấm gán biến hoặc hàm lên window (như window.myFunc = ...). Không ai gọi hàm của ai!

✔ 3. Tự Chủ Dữ Liệu Qua Fetch JSON Tĩnh

Mỗi Dev tự nạp dữ liệu từ file JSON riêng của mình thông qua API fetch() chuẩn:

```
  fetch('../data/devX_module.json')
      .then(res => res.json())
      .then(data => renderUI(data))
      .catch(err => console.error('Lỗi nạp dữ liệu:', err));
```

Dữ liệu được render trực tiếp vào các container bên trong scope của Dev đó.

✔ 4. Quy Chuẩn Đường Dẫn Tương Đối (Relative Paths)

Vì các file HTML nằm trong thư mục pages/, mọi liên kết tài nguyên từ trang con phải tuân thủ:

- Nhúng CSS: `<link rel="stylesheet" href="../css/common.css">`
  `<link rel="stylesheet" href="../css/devX_module.css">`
- Nhúng JS: `<script src="../js/devX_module.js"></script>`
- Tải Ảnh: `<img src="../images/devX/product1.jpg" alt="...">`
- Fetch Data: `fetch('../data/devX_module.json')`
- Điều hướng giữa các trang: `<a href="dev2_products.html">Xem Sản Phẩm</a>`

PHẦN IV: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG DEV & SƠ ĐỒ MINH HỌA GIAO DIỆN (UI WIREFRAME)

1. ĐẶC TẢ MODULE DEV 1: TOÀN BỘ TRANG QUẢN TRỊ ADMIN & TRANG CHỦ THƯƠNG HIỆU

> **📌 NHIỆM VỤ DEV 1:**
> Vai trò: Trưởng nhóm (Team Leader) - Phụ trách toàn bộ Hệ thống Quản trị Admin (Backoffice) & Trang Chủ Cửa Hàng
> File HTML: pages/admin.html | File CSS: css/admin.css
> File JS: js/admin.js | File JSON:index.html
> CSS Scope bắt buộc: .admin-wrapper & .dev1-home-wrapper

Các chức năng chính phải hoàn thành:

• Toàn bộ Trang Quản Trị Hệ Thống (admin.html): 4 Thẻ KPI kinh doanh, Biểu đồ doanh thu thể thao CSS Flexbox Bar Chart.

• Quản lý Đơn hàng (Orders Manager): Bảng duyệt đơn hàng, lọc theo trạng thái, cập nhật trạng thái đơn thời gian thực.

• Quản lý Kho Hàng & Sản Phẩm (Product CRUD): Tra cứu kho, Modal Thêm sản phẩm mới (+ Add Product), Sửa giá/kho & Xóa sản phẩm.

• Quản lý Khách hàng & Phân hạng hội viên (Customer Directory Table).

• Trang Chủ Thương Hiệu (index.html): Hero Carousel tự động chạy 4s, bộ đếm ngược Flash Sale thời gian thực và Newsletter.

Rubric Điểm: 2.0 / 10.0 điểm (Toàn bộ Hệ thống Admin Dashboard & Kho CRUD: 1.25đ, Hero Showcase & Flash Sale Trang Chủ: 0.75đ)

Sơ đồ giao diện minh họa (UI Wireframe) - DEV 1:

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
| HEADER CỬA HÀNG: [LOGO SPORTSTORE] [Trang Chủ] [Sản Phẩm] [Chi Tiết] [Giỏ Hàng] [Tài Khoản]
[Admin]|
+-------------------------------------------------------------------------------+
| HERO CAROUSEL:                                                                |
| +---------------------------------------------------------------------------+ |
| |  [BANNER KHUYẾN MÃI THỂ THAO ĐỈNH CAO: BỘ SƯU TẬP MÙA HÈ 2026]              | |
| |  Tiêu đề: BỨT PHÁ GIỚI HẠN - GIẢM ĐẾN 40% TOÀN BỘ GIÀY CHẠY BỘ             | |
| |  [ Khám Phá Ngay ]                          < [Ảnh Cầu Thủ/VĐV] >          | |
| +---------------------------------------------------------------------------+ |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| FLASH SALE: ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN THỰC [ 08 : 45 : 30 ]  | 4 Thẻ sản phẩm giá sốc   |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| TOÀN BỘ HỆ THỐNG ADMIN DASHBOARD (LEADER): 4 KPI Cards | Biểu đồ | Đơn hàng | CRUD Kho|
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

Cấu trúc dữ liệu mẫu (index.html):

```
{
  "banners": [
    { "id": 1, "title": "BỨT PHÁ MÙA HÈ 2026", "discount": "Giảm tới 40%", "link":
"pages/dev2_products.html" }
  ],
  "flashSale": {
    "items": [
      { "id": 101, "name": "Giày Nike ZoomX Vaporfly 3", "price": 5490000, "salePrice":
3840000 }
    ]
  }
}
```

1. ĐẶC TẢ MODULE DEV 2: DANH MỤC SẢN PHẨM & BỘ LỌC ĐA TIÊU CHÍ (CATALOG & ADVANCED SEARCH)

> 📌 **NHIỆM VỤ DEV 2:**
> Vai trò: Lập trình viên danh mục sản phẩm, bộ lọc đa tiêu chí & tìm kiếm trực tiếp
> File HTML: pages/dev2_products.html | File CSS: css/dev2_products.css

> File JS: js/dev2_products.js | File JSON:data/dev2_products.json
> CSS Scope bắt buộc: .dev2-products-wrapper

Các chức năng chính phải hoàn thành:

• Live Search gõ từ khóa tìm kiếm tức thì danh sách sản phẩm theo tên và thương hiệu với hiệu ứng mượt mà.

• Sidebar Filter đa chiều 4 tiêu chí: Lọc môn thể thao (Bóng đá, Chạy bộ, Cầu lông...), Thương hiệu (Nike, Adidas...), Thanh trượt giá và Số sao.

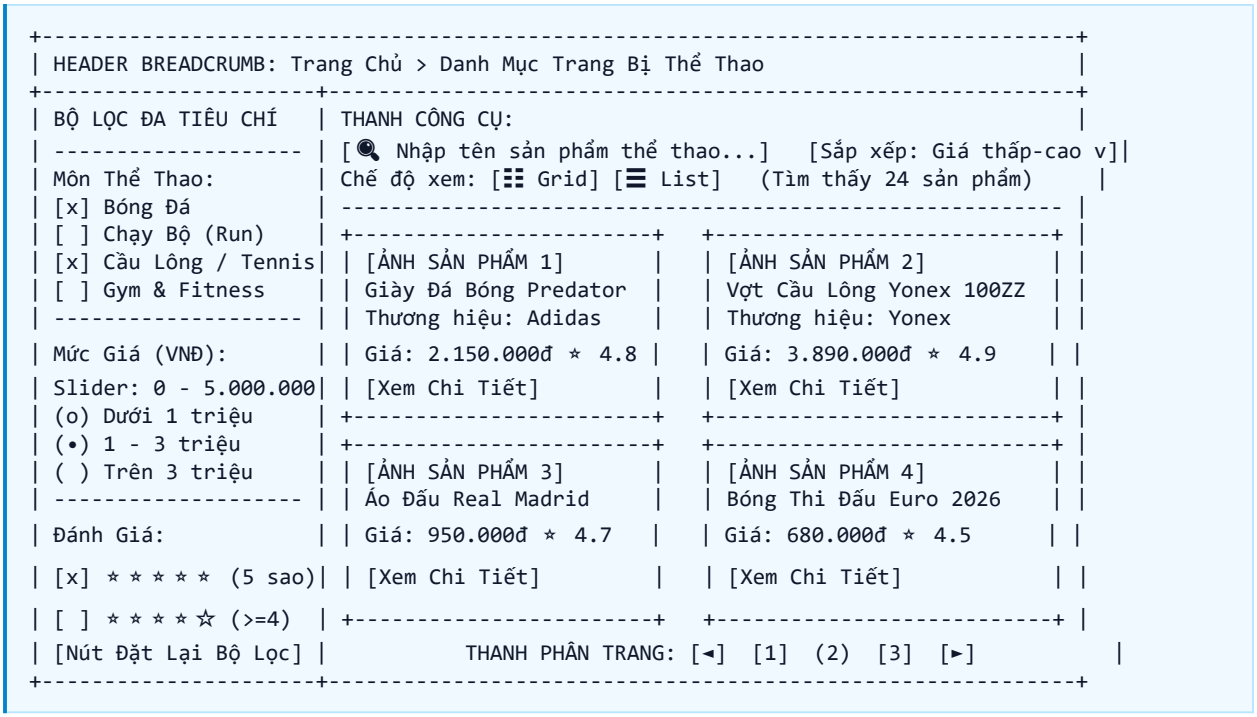
• Chuyển đổi linh hoạt chế độ xem Lưới (Grid View) và Danh sách (List View).

• Thuật toán Sắp xếp (Giá tăng/giảm, Bán chạy, Mới nhất) và Phân trang tự động thích ứng với số lượng kết quả lọc.

• Bộ thẻ sản phẩm thể thao hoàn chỉnh: Huy hiệu New/Hot, Đánh giá sao, Nút xem chi tiết và thêm nhanh giỏ hàng.

Rubric Điểm: 2.0 / 10.0 điểm (Bộ lọc đa tiêu chí 4 điều kiện: 1.0đ, Live Search & Grid/List: 0.5đ, Sắp xếp & Phân trang động: 0.5đ)

Sơ đồ giao diện minh họa (UI Wireframe) - DEV 2:



Cấu trúc dữ liệu mẫu (data/dev2_products.json):

```
{
  "filters": {
    "categories": ["Bóng Đá", "Chạy Bộ", "Cầu Lông - Tennis", "Gym & Thể Hình"],
    "brands": ["Nike", "Adidas", "Puma", "Yonex", "Wilson"]
  },
  "products": [
    {
      "id": 201,
      "name": "Giày Đá Bóng Predator Elite FG",
      "category": "Bóng Đá",
      "brand": "Adidas",
      "price": 2850000,
      "rating": 4.8,
```

```
      "image": "predator_elite.jpg",
      "isNew": true
    },
    {
      "id": 202,
      "name": "Vợt Cầu Lông Yonex Astrox 100ZZ",
      "category": "Cầu Lông - Tennis",
      "brand": "Yonex",
      "price": 4100000,
      "rating": 4.9,
      "image": "yonex_astrox.jpg",
      "isNew": false
    }
  ]
}
```

1. ĐẶC TẢ MODULE DEV 3: CHI TIẾT SẢN PHẨM & SO SÁNH TRANG BỊ (DETAILS & COMPARISON)

> **📌 NHIỆM VỤ DEV 3:**
> Vai trò: Lập trình viên trang chi tiết kỹ thuật, bảng size và công cụ đối kháng sản phẩm
> File HTML: pages/dev3_details.html | File CSS: css/dev3_details.css
> File JS: js/dev3_details.js | File JSON:data/dev3_details.json
> CSS Scope bắt buộc: .dev3-details-wrapper

Các chức năng chính phải hoàn thành:

• Thư viện ảnh: Click thumbnail đổi ảnh chính mượt mà, hiệu ứng phóng to (hover zoom lens).

• Bộ chọn biến thể (Size, Màu sắc, Số lượng) có tính năng Modal Popup đo bảng size chuẩn.

• Hệ thống Tabs nội dung: Mô tả chi tiết, Thông số công nghệ, Đánh giá sao phản hồi.

• Công cụ So sánh sản phẩm thể thao (Comparison Tool): Đổi dropdown sản phẩm để cập nhật bảng so sánh 2 chiều trực quan từ JSON.

• Toast Notification hiển thị thông báo góc màn hình khi bấm 'Thêm vào giỏ'.

Rubric Điểm: 2.0 / 10.0 điểm (Gallery & Zoom UI: 0.5đ, Biến thể & Size Modal: 0.5đ, Tool So sánh đối kháng: 1.0đ)

Sơ đồ giao diện minh họa (UI Wireframe) - DEV 3:

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
| BREADCRUMB: Trang Chủ > Chạy Bộ > Giày Nike ZoomX Vaporfly 3                  |
+-----------------------------------+-------------------------------------------+
| THƯ VIỆN ẢNH & ZOOM               | THÔNG TIN & ĐẶT MUA SẢN PHẨM              |
| +-------------------------------+ | Tên: Giày Chạy Bộ Nike ZoomX Vaporfly 3   |
| |                               | | Mã: NK-VAPOR-01 | Tình trạng: [Còn Hàng]  |
| |    [ẢNH CHÍNH PHÓNG TO        | | Đánh giá: ★ ★ ★ ★ ★ (4.9 / 5 - 128 đánh giá)  |
| |     HIỆU ỨNG HOVER ZOOM]      | | Giá Ưu Đãi: 5.290.000đ  (Giá gốc: 6.200.000đ) |
| |                               | | ----------------------------------------- |
| +-------------------------------+ | Chọn Màu Sắc: (•) Cam Neon   ( ) Xanh Biển |
| [Thumb 1] [Thumb 2] [Thumb 3]     | Chọn Cỡ (Size EU): [40] (41) [42] [43] [44] |
|                                   | [ 📏 Hướng dẫn chọn Size - Bật Modal Popup ] |
|                                   | Số lượng: [ - ]  [ 1 ]  [ + ]                |
```

```
|                                  | [ THÊM VÀO GIỎ HÀNG ]      [ MUA NGAY TOAST ] |
+----------------------------------+-----------------------------------------------+
| TABS CHI TIẾT: [ (•) Công Nghệ Đệm ]  [ ( ) Thông Số Kỹ Thuật ]  [ ( ) Đánh Giá ] |
| Nội dung: Đệm mút ZoomX siêu nhẹ hoàn trả 85% năng lượng, đĩa đệm Carbon Flyplate.|
+-------------------------------------------------------------------------------+
| CÔNG CỤ SO SÁNH TRANG BỊ ĐỐI KHÁNG TRỰC TIẾP (SPORT COMPARISON TOOL):          |
| Chọn sản phẩm so sánh: [ Dropdown: Chọn Vợt / Giày đối thủ cạnh tranh ▼ ]       |
| +---------------------------+---------------------------+------------------+ |
| | Tiêu chí so sánh          | Sản Phẩm Hiện Tại         | Sản Phẩm Đối Thủ | |
| +---------------------------+---------------------------+------------------+ |
| | Trọng lượng               | 185g (Siêu nhẹ)           | 210g             | |
| | Chất liệu đệm             | Nike ZoomX Foam           | Lightstrike Pro  | |
| | Đĩa trợ lực               | Full Carbon Flyplate      | EnergyRods Carbon| |
| | Cự ly tối ưu              | Marathon 42km / Bán Full  | Marathon 42km    | |
| +---------------------------+---------------------------+------------------+ |
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

Cấu trúc dữ liệu mẫu (data/dev3_details.json):

```
{
  "product": {
    "id": 301,
    "name": "Giày Chạy Bộ Nike ZoomX Vaporfly 3",
    "price": 5290000,
    "oldPrice": 6200000,
    "images": ["nike_zoom_main.jpg", "nike_zoom_angle.jpg", "nike_zoom_sole.jpg"],
    "colors": ["Cam Neon", "Xanh Cyan", "Trắng Bạc"],
    "sizes": [40, 41, 42, 43, 44],
    "specs": {
      "weight": "185 gram",
      "cushion": "Bọt ZoomX",
      "plate": "Sợi Carbon Flyplate",
      "surface": "Đường chạy bộ / Marathon"
    }
  },
  "comparisonList": [
    {
      "id": 302,
      "name": "Adidas Adizero Adios Pro 3",
      "price": 5490000,
      "weight": "215 gram",
      "cushion": "Lightstrike Pro",
      "plate": "EnergyRods 2.0 Carbon",
      "surface": "Đường chạy marathon"
    }
  ]
}
```

1. ĐẶC TẢ MODULE DEV 4: GIỎ HÀNG, MÃ VOUCHER & THANH TOÁN (CART & CHECKOUT)

> **📌 NHIỆM VỤ DEV 4:**
> Vai trò: Lập trình viên tính toán chi phí giỏ hàng, engine voucher và form thanh toán
> File HTML: pages/dev4_checkout.html | File CSS: css/dev4_checkout.css
> File JS: js/dev4_checkout.js | File JSON:data/dev4_checkout.json

> CSS Scope bắt buộc: .dev4-checkout-wrapper

Các chức năng chính phải hoàn thành:

• Bảng Giỏ hàng tương tác: Tăng/giảm số lượng tự tính lại thành tiền từng dòng và tổng hóa đơn.

• Công cụ Voucher: Kiểm tra mã giảm giá từ mock JSON (VD: SPORT2026, RUNNER50, FREESHIP), tính chiết khấu tự động.

• Tự động cập nhật phí ship khi khách hàng thay đổi tỉnh thành (Nội thành: 20k, Ngoại thành: 40k, Freeship khi > 3 triệu).

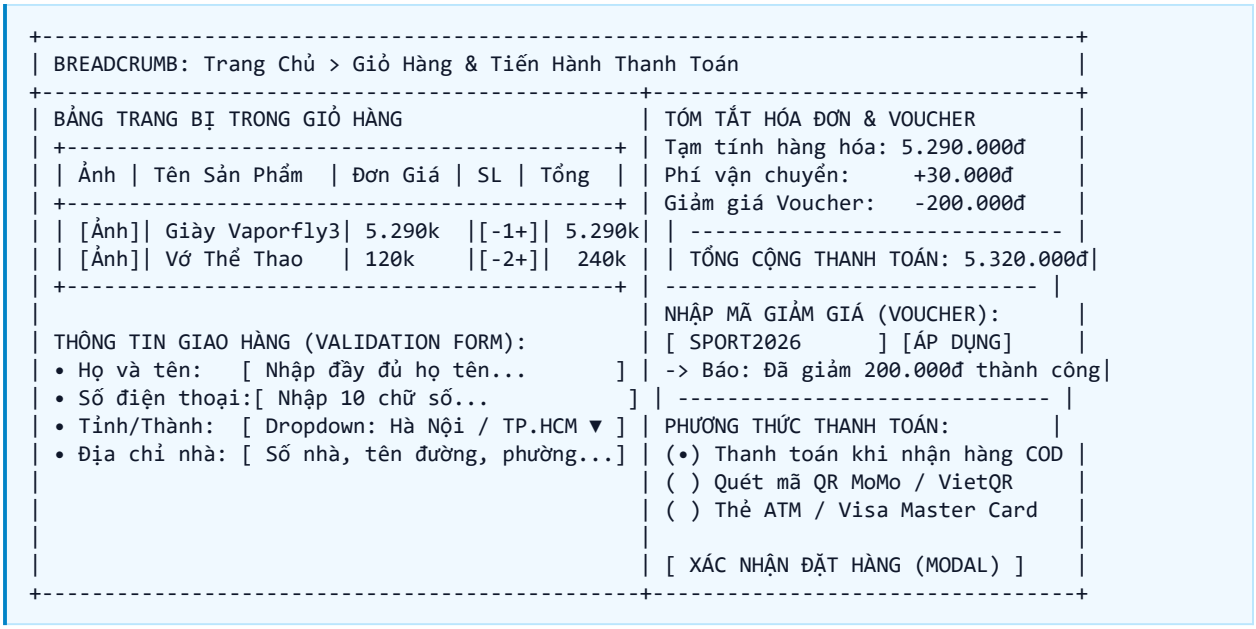
• Form Validation nghiêm ngặt: Kiểm tra SĐT đúng 10 số, không bỏ trống địa chỉ, email hợp lệ.

• Đổi phương thức thanh toán: Chọn COD / QR MoMo (hiển thị khung quét mã) / Form thẻ ngân hàng.

• Modal Thông báo Đặt hàng thành công: Sinh ngẫu nhiên Mã đơn hàng SPORT-XXXXX và tóm tắt hóa đơn.

Rubric Điểm: 2.0 / 10.0 điểm (Bảng giỏ hàng tính toán động: 0.75đ, Logic Voucher & Phí ship: 0.75đ, Form Validate & Modal: 0.5đ)

Sơ đồ giao diện minh họa (UI Wireframe) - DEV 4:



Cấu trúc dữ liệu mẫu (data/dev4_checkout.json):

```
{
  "cartItems": [
    { "id": 401, "name": "Giày Chạy Bộ Vaporfly 3", "price": 5290000, "quantity": 1, "size": 42,
"img": "cart1.jpg" },
    { "id": 402, "name": "Vớ Thể Thao Cổ Cao Dry-Fit", "price": 120000, "quantity": 2, "size":
"L", "img": "cart2.jpg" }
  ],
  "vouchers": [
    { "code": "SPORT2026", "type": "fixed", "value": 200000, "minOrder": 1000000 },
    { "code": "RUNNER10", "type": "percent", "value": 10, "minOrder": 2000000 },
    { "code": "FREESHIP", "type": "shipping", "value": 30000, "minOrder": 500000 }
  ],
  "shippingRates": {
    "hanoi": 20000,
```

```
    "hcm": 25000,
    "other": 40000,
    "freeThreshold": 3000000
  }
}
```

1. ĐẶC TẢ MODULE DEV 5: HỆ THỐNG XÁC THỰC (ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ) & CỔNG KHÁCH HÀNG (AUTH & USER PORTAL)

> 📌 **NHIỆM VỤ DEV 5:**
> Vai trò: Lập trình viên phụ trách Module Đăng Nhập / Đăng Ký toàn site & Cổng quản lý thông tin khách hàng
> File HTML: js/auth_modal.js | File CSS: pages/dev5_user.html
> File JS: css/dev5_user.css | File JSON:js/dev5_user.js
> CSS Scope bắt buộc: .dev5-user-wrapper & #authModal

Các chức năng chính phải hoàn thành:

• Hệ Thống Đăng Nhập / Đăng Ký Toàn Website (js/auth_modal.js): Modal Popup 2 Tab (Đăng Nhập & Đăng Ký), nút 'Đăng Nhập Nhanh 1-Click (Demo)' cho giảng viên/khách test.

• Quản lý trạng thái Khách vãng lai & Thành viên: Khi chưa đăng nhập hiển thị nút [Đăng Nhập], khi đăng nhập tự động đổi sang [Avatar + Tên] và nút [Đăng Xuất], lưu trữ session bằng localStorage.

• Sổ Địa Chỉ Giao Hàng (Address Manager): Cấu hình địa chỉ nhận hàng 1 lần duy nhất trong tài khoản, tự động đồng bộ sang form thanh toán Checkout của Dev 4.

• Hệ thống Chuyển Tab (Sidebar Tab Switching) giữa Hồ sơ, Đơn hàng, Sổ địa chỉ, Wishlist, FAQ.

• Lịch sử đơn hàng & Timeline Vận chuyển: Render danh sách đơn từ JSON, hiển thị thanh tiến trình 4 chặng trực quan.

• Wishlist trang bị thể thao yêu thích và Accordion FAQ chính sách bảo hành đóng/mở mượt mà.

Rubric Điểm: 2.0 / 10.0 điểm (Auth Modal Đăng Nhập / Đăng Ký toàn site: 0.75đ, Sổ địa chỉ & Quản lý đơn hàng: 0.75đ, Accordion FAQ & Tabs: 0.5đ)

Sơ đồ giao diện minh họa (UI Wireframe) - DEV 5:

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| MODAL ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ TOÀN CẦU (AUTH MODAL POPUP - DEV 5 PHỤ TRÁCH):           |
| +-------------------------------------------------------------------------------+ |
| | [ TAB: ĐĂNG NHẬP ]             |           [ TAB: ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ]        | |
| | Email / SĐT:  [ nguyenvana@gmail.com                                        ] | |
| | Mật khẩu:     [ **********                                                  ] | |
| | [ Nút Đăng Nhập ]              [ ⚡  Đăng Nhập Nhanh 1-Click (Demo) ]         | |
| +-------------------------------------------------------------------------------+ |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| TRANG TÀI KHOẢN: Trang Chủ > Tài Khoản Hội Viên Sport Club                          |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| MENU TÀI KHOẢN (TAB) | KHU VỰC HIỂN THỊ NỘI DUNG THEO TAB CHỌN:                    |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| [Ảnh Đại Diện]       | [TAB 1: SỔ ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG - LƯU 1 LẦN TỰ ĐỒNG BỘ]       |
| Nguyễn Văn A         | Địa chỉ mặc định: 123 Đường Cầu Giấy, Hà Nội                |
| Hạng: Vàng (Gold)    | [ Sửa Địa Chỉ ] -> Tự động đồng bộ sang Checkout            |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| (•) Sổ Địa Chỉ       | [TAB 2: LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG & TIẾN TRÌNH VẬN CHUYỂN]           |
```

```
| ( ) Lịch Sử Đơn Hàng | Mã đơn: #SPORT-88234 | Trạng thái: Đang giao hàng          |
| ( ) Hồ Sơ Cá Nhân    | TIMELINE: (✔ Đã Đặt) === (✔ Đóng Gói) === (🚚 Đang Giao)   |
| ( ) Wishlist Yêu Thích| ---------------------------------------------------------- |
| ( ) Accordion FAQ    | [TAB 3: ACCORDION FAQ - CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH THỂ THAO]     |
|                      | [▶] Chính sách đổi trả giày trong vòng 30 ngày thế nào?    |
+----------------------+------------------------------------------------------------+
```

Cấu trúc dữ liệu mẫu (js/dev5_user.js):

```
{
  "profile": {
    "name": "Nguyễn Văn A",
    "phone": "0912345678",
    "email": "nguyenvana@gmail.com",
    "memberLevel": "Gold Member",
    "points": 450
  },
  "orders": [
    {
      "orderId": "SPORT-88234",
      "date": "2026-10-05",
      "total": 5320000,
      "status": "shipping",
      "timeline": ["Đặt hàng thành công", "Đã xuất kho SportStore", "Đang vận chuyển", "Chờ
giao"]
    }
  ],
  "faq": [
    { "q": "Chính sách đổi size giày thể thao ra sao?", "a": "Hỗ trợ đổi size miễn phí trong 30
ngày..." },
    { "q": "Sản phẩm có cam kết chính hãng 100%?", "a": "Đền bù 200% nếu phát hiện hàng
giả..." }
  ]
}
```

PHẦN V: TỔNG HỢP RUBRIC & BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM TOÀN DỰ ÁN

Hạng Mục Đánh Giá	Thành Viên	Tiêu Chí Kỹ Thuật Đạt Chuẩn	Điểm Tối Đa
Toàn Bộ Admin & Trang Chủ	**Dev 1**	Toàn bộ Bảng quản trị Admin (KPI, Biểu đồ, Đơn hàng, CRUD Kho) + Trang Chủ (Hero Slider, Flash Sale, Newsletter).	**2.0 điểm**
Danh Mục & Bộ Lọc Đa Chiều	**Dev 2**	Catalog thể thao, Live Search nhạy, Multi-filter 4 tiêu chí kết hợp, Sort, Grid/List, Phân trang động.	**2.0 điểm**
Chi Tiết & So Sánh Trang Bị	**Dev 3**	Interactive Image Zoom, Modal hướng dẫn đo size, Tool so sánh đối kháng 3 sản phẩm thể thao.	**2.0 điểm**
Giỏ Hàng & Thanh Toán	**Dev 4**	Bảng giỏ tính tự động, Engine mã Voucher, Tự động đồng bộ địa chỉ nhận hàng, Validate Đặt Hàng thành công.	**2.0 điểm**
Xác Thực & Quản Lý User	**Dev 5**	Auth Modal Đăng nhập/Đăng ký/Khách vãng lai, Sổ địa chỉ 1 lần, Timeline vận đơn, Accordion FAQ bảo hành.	**2.0 điểm**

Điểm Cộng Kiến Trúc	**Cả nhóm**	Zero Merge Conflicts, CSS Scope 100%, JS IIFE chuẩn mực, Cấu trúc thư mục tinh gọn.	**Đạt chuẩn**